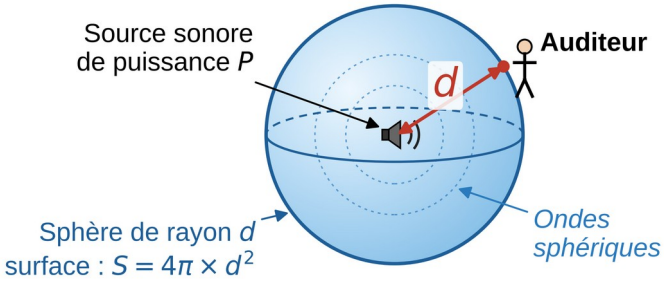
Act 2 – L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore.

Les nuisances sonores (voix, circulation, appareils…) perturbent notre environnement et nuisent à notre santé.

Problématique : entre le décollage d'une fusée à 3 km et le bruit produit par 10 000 moustiques à 1 m, quelle est la situation la plus bruyante ?

Document 1 – La relation entre la puissance sonore et l'intensité sonore.

Une source sonore émet un son qui se propage dans toutes les directions sous forme d'**ondes sphériques**. Sa **puissance sonore** *P* **se répartit sur la surface de ces sphères** : à la distance *d*, elle est répartie sur toute la surface *S* de la sphère de rayon *d*.



Intensité sonore perçue à la distance d *:*

$$I = \frac{P}{4 \times \pi \times d^2}$$

I : intensité sonore en **W·m⁻²**
P : puissance sonore en **W**
d : distance source – auditeur en **m**

Document 2 – L'additivité des intensités sonores.

Pour plusieurs sources sonores, l'intensité sonore totale I_{totale} perçue par l'auditeur s'obtient en **additionnant** les intensités sonores individuelles ; en revanche, les niveaux d'intensité sonore **ne s'additionnent pas** :

$$I_{totale} = I_1 + I_2 + \ldots + I_n \qquad \text{mais} \qquad L_{total} \neq L_1 + L_2 + \ldots + L_n$$

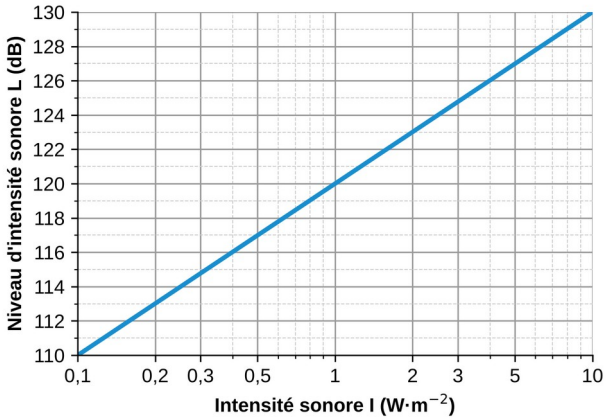
Document 3 – L'influence de l'augmentation de l'intensité sonore sur le niveau d'intensité sonore.

L n'est pas proportionnel à *I* : si l'on double l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore n'augmente que de 3 dB. Augmentation de *L* quand on multiplie *I* par un facteur *n* :

Coefficient multiplicateur *n*	2	10	20	100	200	1 000	2 000	10 000
Augmentation de *L* (dB)	3,0	10,0	13,0	20,0	23,0	30,0	33,0	40,0

Document 4 – La relation entre le niveau d'intensité sonore *L* et l'intensité sonore *I*.

Pour comparer les sons, on utilise le **niveau d'intensité sonore** *L*, exprimé en **décibel (dB)**. Il suit une loi **logarithmique** : il est relié à *I* par la relation encadrée, représentée par le graphique.



$$L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

L : niveau d'intensité sonore en **dB**
I : intensité sonore en **W·m⁻²**
$I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ **W·m⁻²** : intensité sonore de référence (plus petite intensité sonore audible)
log : fonction logarithme décimal (touche « log » de la calculatrice)

Document 5 – Une fusée sur son pas de tir.



Au décollage du lanceur **Saturn V** (programme Apollo), une partie de l'énergie se propage dans l'air sous forme d'ondes sonores sphériques : la NASA estime cette puissance sonore à environ **350 MW** (350 000 000 W).

Document 6 – Le moustique-tigre.



Le bourdonnement d'un moustique-tigre, si gênant au moment de s'endormir, a un niveau d'intensité sonore *L* = **35 dB** à un mètre de l'auditeur.

II – Le travail à faire.

A – Le décollage de la fusée Saturn V à 3 km.

Q1 – À l'aide des doc. 1 et 5, montrer que l'intensité sonore *I* perçue à 3 km du décollage de Saturn V vaut environ 3 $W \cdot m^{-2}$.

.....

.....

.....

.....

Q2 – a) À l'aide de la formule du doc. 4, **calculer** le niveau d'intensité sonore *L* perçu à 3 km du décollage.

.....

.....

.....

b) Vérifier ce résultat à l'aide du graphique du doc. 4 (laisser apparaître les traits de lecture).

.....

B – Une dizaine de milliers de moustiques.

Q3 – À l'aide du doc. 6, indiquer le niveau d'intensité sonore *L* produit par un moustique à 1 m.

.....

Q4 – Pour trouver le bruit produit par 10 000 moustiques à 1 m, peut-on additionner les 10 000 niveaux d'intensité sonore *L* ? Justifier à l'aide du doc. 2.

.....

.....

Q5 – Un moustique produit à 1 m une intensité sonore $I = 3{,}2 \times 10^{-9}$ $W \cdot m^{-2}$. Calculer l'intensité sonore totale I_{totale} produite à 1 m par 10 000 moustiques.

.....

.....

.....

Q6 – À l'aide des doc. 3 et 6, déterminer le niveau d'intensité sonore total L_{total} produit à 1 m par 10 000 moustiques.

.....

.....

C – Comparaison.

Q7 – À l'aide des Q2 et Q6, répondre à la problématique en justifiant.

.....

.....

.....

Q8 – Montrer que le bruit produit par 1 milliard de moustiques à 1 m est supérieur à celui du décollage de Saturn V à 3 km.

.....

.....

.....

.....